

千葉工業大学

学位論文

方向可変な車輪を有する

塗膜剥離の開発

Development of an 8-wheeled transport robot with
variable-direction wheels

2026 年 1 月

所属：未来ロボティクス学科

学生番号: 22C1089

氏名：床枝純

指導教員：米田 完 教授

要旨

本研究は、オリエンタル白石株式会社と共同で行い、ニューマチックケーソン工法（以下ケーソン工法）において必要となる運搬ロボットについて研究を行う。

ケーソン工法とは、地上に構築した構造物の直下を掘削・排土する事で、地下に沈設する工法である。掘削を行う作業空間は地下水の侵入を防ぐために高圧な環境下であり、人体に影響が出る為作業の無人化が求められている。

現在はクローラ型のロボットが作業しているが、作業空間は泥濘地でありスタックを起こす可能性がある。

クローラ型のロボットがスタックする原因として、旋回時に履帯の側面で地面を掘ることや、側面方向の障害物に弱い点が挙げられる。

泥濘地でのスタックを防止するロボットの開発を目的とする。

Abstract

This paper describes the development of a transport robot with a mechanism that can prevent the robot from getting stuck in muddy ground. This paper is intended for use in the method used when sinking structures underground, which is being performed by Oriental Shiraishi Co. This method requires excavation directly under the structure to create a space up to a certain depth, but because of the high-pressure environment in the space and its adverse effects on the human body, unmanned operations are being promoted. However, the crawler-type robots currently in use get stuck in muddy areas, and a robot with a mechanism to prevent getting stuck is needed. I focused on mud and other obstacles getting caught on the sides of the crawler as a cause of stuckness. We thought we could prevent the stacks by separating the drive units of the fuselage into separate units and deforming the orientation of the drive units into a circular shape.

目次

第Ⅰ章 序論	1
1 ニューマチックケーソン工法における作業の無人化	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 ニューマチックケーソン工法とは	1
1.1.2 大深度ニューマチックケーソン工法と工法の問題点	1
1.2 先行機体	2
1.2.1 クローラ型移動ロボット	2
1.2.2 スタックを起こす原因	2
1.3 研究目的	3
1.4 本書の構成	3
第Ⅱ章 先行研究を元にした研究目標	4
2 先行研究	4
2.1 アルキメディアンスクリューを用いた移動ロボット	4
2.2 先行研究の問題点	4
3 研究目標	5
3.1 作業空間内で想定される環境	5
第Ⅲ章 機体概要	6
4 機体構想	6
4.1 機体構想（全体図）	7
4.2 機体構想（機体上部）	7
4.3 機体構想（各ユニット）	8
5 機体設計図	9
5.1 変形前後の機体イメージ	9
6 機体製作	10
6.1 サスペンション機構	11
6.2 特殊車輪の製作	11
第Ⅳ章 機体性能の評価実験	12
7 走行実験	12
7.1 理論値の算出	13
7.2 実験結果	13

8	段差踏破実験	14
8.1	直進時の段差踏破実験	14
8.2	旋回時の段差踏破実験	15
8.3	実験結果	15
第Ⅴ章 結論		16
9	まとめ	16
10	今後の展望	16
11	発展的な展望	16
参考文献		17
謝辞		a

図目次

1.1	Overview of deep pneumatic caisson construction method[2]	1
1.2	Demolition robot[3]	2
1.3	Transportation robot[3]	2
1.4	robot stuck[4]	2
1.5	Condition inside the work room[5]	3
2.1	Mobile robot using archimedian screw[6]	4
3.1	Name by particle size[7]	5
4.1	image of movement with variable direction	6
4.2	Overall aircraft concept	7
4.3	Upper fuselage concept	7
4.4	Each unit aircraft concept	8
4.5	Suspension concept	8
5.1	machine blueprint	9
5.2	Shape when traveling straight	9
5.3	shape when turning	9
6.1	produced machine	10
6.2	suspension mechanism	11
6.3	special shaped wheels	11
7.1	Driving experiment on iron plate	12
7.2	Driving experiment on concrete	12
7.3	Driving experiment on asphalt	13
8.1	Step-climbing experiment with straight motion1	14
8.2	Step-climbing experiment with straight motion2	14
8.3	Step-crossing experiment using turning motion1	15
8.4	Step-crossing experiment using turning motion2	15

表目次

6.1	Specification of machine	10
7.1	Driving experiment	13
8.1	Step-crossing experiment	15

第1章 序論

1 ニューマチックケーソン工法における作業の無人化

1.1 研究背景

近年、危険な場所での作業による事故などを無くすため、急速に作業の機械化・無人化が進められてきた。ロボットは人の代わりとなり、様々な作業を効率良く行うツールとしてこれまで広く普及されてきたが、現場環境に応じた様々な問題点も挙げられている。

1.1.1 ニューマチックケーソン工法とは

橋梁や建物の基礎の構築に使用される工法として、ニューマチックケーソン工法が挙げられる。

ニューマチックケーソン工法とは、地上に構築した構造物の直下を掘削・排土する事で、地下に沈設する工法である。地上に構築する構造物は函（躯体）と呼ばれ、その最下部の作業室と称する密閉された部屋に高圧な空気を送り込む事で、地下水の侵入を防ぎ地上と同じような状態で掘削を行う事ができる利点がある。

橋梁や建物の基礎の他に、シールドトンネルの立杭や下水ポンプ場、地下調整池、あるいは地下鉄や道路トンネルなど、幅広く活用されている。[1]

1.1.2 大深度ニューマチックケーソン工法と工法の問題点

大深度開発事業を行うために、水面下 70[m] までの地下構造物の構築を可能にする工法を大深度ニューマチックケーソン工法（以下ケーソン工法）と呼ぶ。沈設方法はニューマチックケーソン工法と同様であるが、理論作業気圧を 0.7[MPa] まで上げる事で、より深くに地下構造物の構築する事を可能にしている。しかし作業気圧が 0.4[MPa] を超える工事は、減圧症や高気圧障害の発生リスクがある為、作業の無人化が求められている。ケーソン工法の概要を図 1.1 に示す。[2]

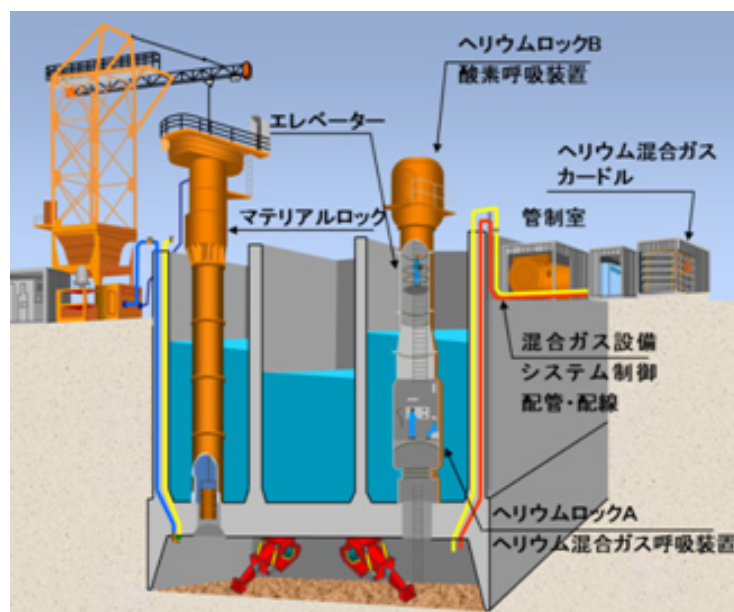


Fig. 1.1 Overview of deep pneumatic caisson construction method[2]

1.2 先行機体

1.2.1 クローラ型移動ロボット

現在作業空間内ではクローラ型移動ロボットが作業を行っている。図 1.2, 1.3 に示す。

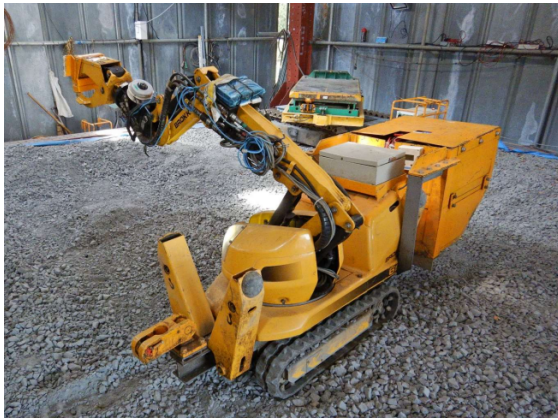


Fig. 1.2 Demolition robot[3]



Fig. 1.3 Transportation robot[3]

1.2.2 スタックを起こす原因

クローラ型移動ロボットは、駆動部の進行方向に対して高い踏破性能を持ち、不整地での走行において広く普及している。

しかしクローラ型移動ロボットは、機体側面の障害物に対しての踏破性能が低いという問題点がある。また、クローラ型移動ロボットは超信地旋回という旋回方式を取るが、泥濘地で超信地旋回を行うと地面を掘ってしまい、弱点である機体側面に障害物を生成してしまう。

よって現行のロボットは機体側面に生じた障害によりスタックを起こすと推測できる。

クローラ型移動ロボットがスタックを起こしている状態を図 1.4 に示す。



Fig. 1.4 robot stuck[4]

1.3 研究目的

作業空間は圧力により地下水の侵入を防いでいるため泥濘地である場合があり、また掘削による起伏や溝などの存在も想定される。

現在も作業空間内ではロボットが作業を行っているが、上記の理由からスタックを起こす事があり復旧には人手を要するため、作業の無人化が滞っている。

作業空間内でスタックを起こす事が無くなれば作業の無人化に大きく近づく為、本研究では作業空間内で想定される環境でスタックを起こさないロボットの開発を研究目的とする。作業空間内の状態の一例を図 1.5 に示す.[5]

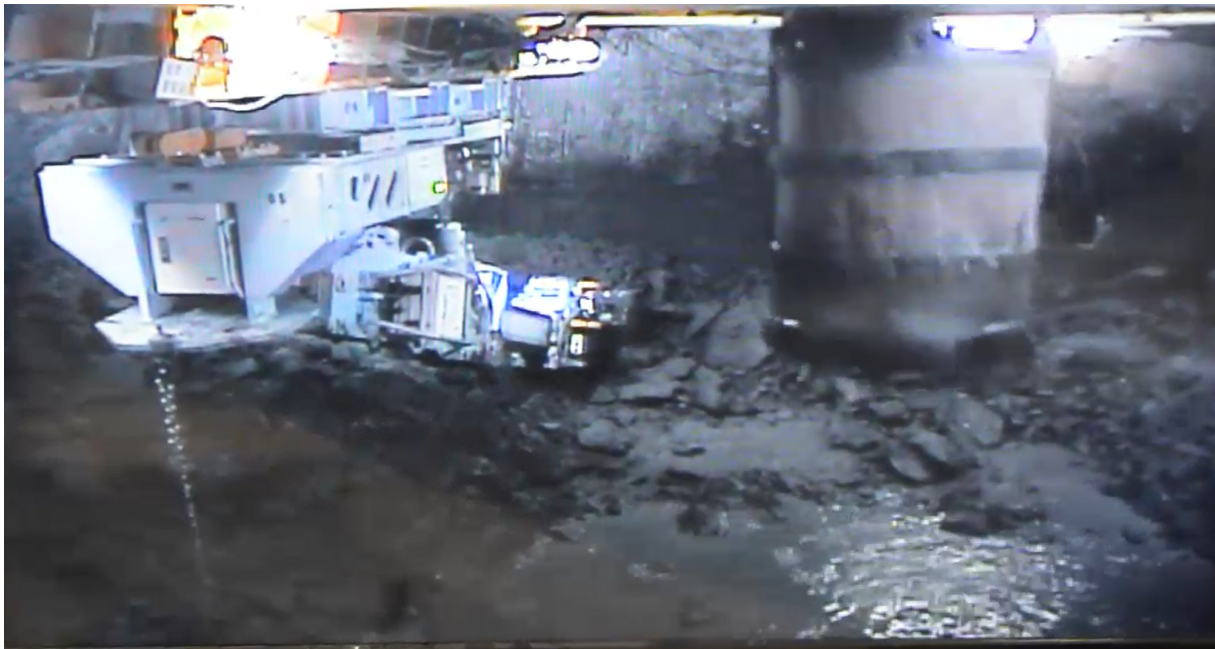


Fig. 1.5 Condition inside the work room[5]

1.4 本書の構成

本論文は 5 章構成となっている。第 1 章ではニューマチックケーソン工法の概要と先行機体の問題点を指摘し、本研究の目的を提示した。

第 2 章では目的を達成する為に過去に取り組まれた研究とその問題点に対して言及し、本研究の目標を説明する。

第 3 章では目標の達成を目指した機体の構想を提示し、設計図を示したのちに製作機体の説明をする。

第 4 章では製作した機体を使用し、研究目標が達成可能かの実験についての説明をし、実験結果と考察を論じる。

第 5 章では本論の結論と今後の展望について説明する。

第II章

先行研究を元にした研究目標

2 先行研究

2.1 アルキメディアンスクリューを用いた移動ロボット

作業空間内で想定される環境でスタックを起こさない事を目的として、これまで様々なアプローチがされてきた。その中にアルキメディアンスクリューを用いた研究がある。

アルキメディアンスクリューとは元々ポンプ、スクリューの一種であり、内部に螺旋状の物を取り付けた管を回転させる事で連続的に一方へ移動させる事ができ、液体などの搬送に使用される物である。粘性のある液体の搬送などにも適するメリットがあるが、効率が低いデメリットもある。

螺旋状の物の上にある物体を一方方向へ移動させることが可能であるため、推進器として使用する事も可能である。[4]

アルキメディアンスクリューを用いて泥濘地での走行を目指し、実際に製作された機体を図 2.1 に示す。



Fig. 2.1 Mobile robot using archimedian screw[6]

2.2 先行研究の問題点

先述の通り、アルキメディアンスクリューは連続的に一方へ移動させる事ができ、かつ粘性のある物体も移動可能であるため、泥濘地での走行に利用可能ではないかと予想されていた。

しかしアルキメディアンスクリューの構造上、1回転につきピッチ長分しか進むことができないため、移動効率が非常に悪い問題点がある。

さらに、本来は筒の中に螺旋状の物を設置して物質を逃がさないようにしているが、図 2.1 の形状だと泥が横方向に流れてしまい、十分な推力を得る事ができずスタックを起こしていた。

また、アルキメディアンスクリューはある程度地面に沈み、螺旋内に物質がなければ推力が得られないため、硬質な地盤での走行が不可能という問題点がある。

本研究の目的を達成するには、クローラとスクリューのどちらを使用する事も難しいと考えられる。

3 研究目標

先行機体や先行研究の機体の問題点を踏まえ、作業空間内で十分な走行性能を持ち、かつスタックを防止可能な機体を製作するには、以下の条件を満たす必要がある。

- ・ 作業空間内で想定される環境を全て走破可能
- ・ 旋回時の地面への影響を低減
- ・ 機体側面の障害物を踏破し旋回可能

3.1 作業空間内で想定される環境

作業空間内では大きくわけて、土地盤と現場ヤードの2種類の走行環境が考えられる。
土地盤とは主に掘削をする場所の事を指し、現場ヤードとは主に資材置き場の事を指す。

○現場ヤード

鉄板、コンクリート、アスファルトなどがある。

○土地盤

礫、砂、シルト、粘土などがある。また、含水率は現場により様々である。

土地盤に含まれている物質それぞれの違いを図 3.1 に示す。

○現場ヤードと土地盤の境目などに生じる段差

現場ヤードは土地盤の上に設置する為、段差が生じる。

また掘削により至る所に段差が存在する。



Fig. 3.1 Name by particle size[7]

第III章

機体概要

4 機体構想

旋回時に地面を掘る原因として、各クローラ回転時のベクトルと機体が進むベクトルの角度に大きな差が生じる事で、横方向に滑る力が働く事が考えられる。そして機体が進むベクトルと同方向に推力を加える駆動部や段差踏破機構がない為、スタックしてしまう。

上記の問題を解決するためには、各駆動部の方向が円形に可変な機構を搭載する必要があると考えた。

各駆動部の向きが円形に変形することで、円の接線方向に向いている推力のベクトルの数が増加し、機体側面の障害物に対しての踏破が可能となる事でスタックを防ぐ事が可能になると考えられる。

この機構を搭載し、変形動作を行う為には駆動部の側面は極力短くして地面を掘る面積を抑える必要がある。よって本機体ではクローラではなく車輪を採用し、駆動部はユニットに分割する方式を採用した。

車輪方向の動作イメージを図 4.1 に示す。

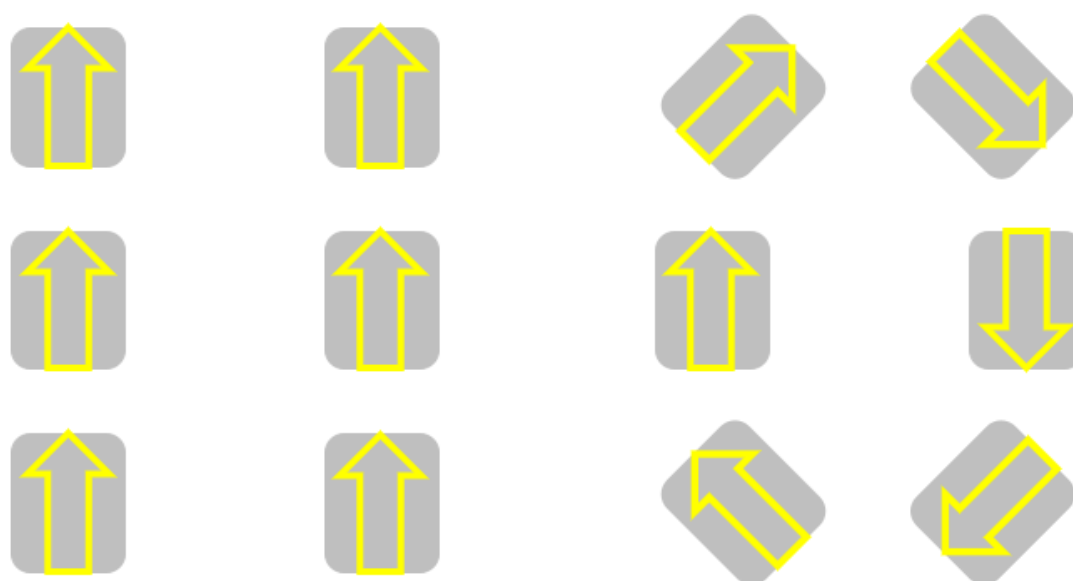


Fig. 4.1 image of movement with variable direction

4.1 機体構想（全体図）

機体構想の全体図を図 4.2 に示す。先述の通り、変形する際に各車輪の向きが円形になる必要がある為、駆動部を各車輪ごとで 8 つのユニットに分割している。

本機体ではアクチュエータの数が非常に多くなる為、中央の 6 ユニットは多重歯車機構により連動させる事で、省アクチュエータ化を図っている。また移動効率の面から、変形動作を行わずに旋回する事も可能である必要がある為、前後のユニットには独立ステアリング機構を搭載している。

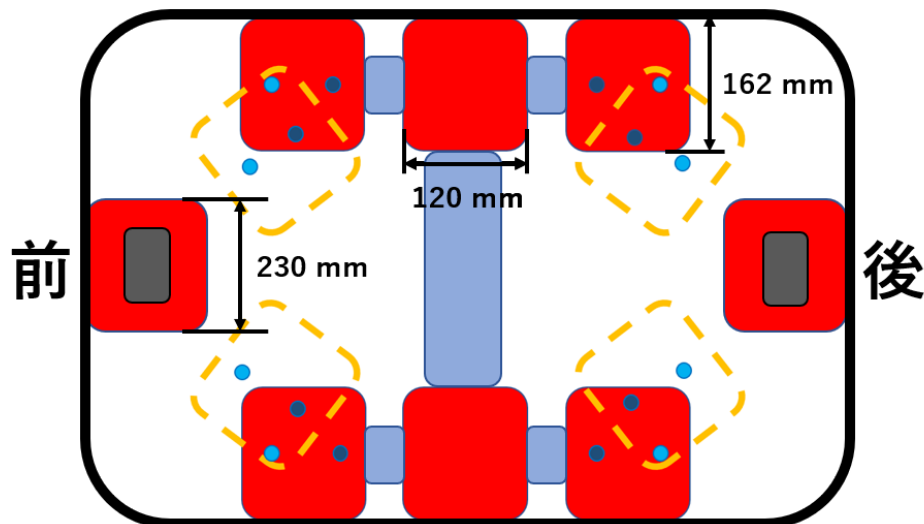


Fig. 4.2 Overall aircraft concept

4.2 機体構想（機体上部）

機体上部の構想を図 4.3 に示す。本機体は高重量の運搬物を積載する事が想定される為、荷重を機体全面に分散させるためには可動ユニットにも荷重をかける必要がある。

よって変形動作を阻害しないように天板との接触面にキャスターを設置することで、変形動作時の摩擦を軽減し、かつ荷重をかける事を可能とする。

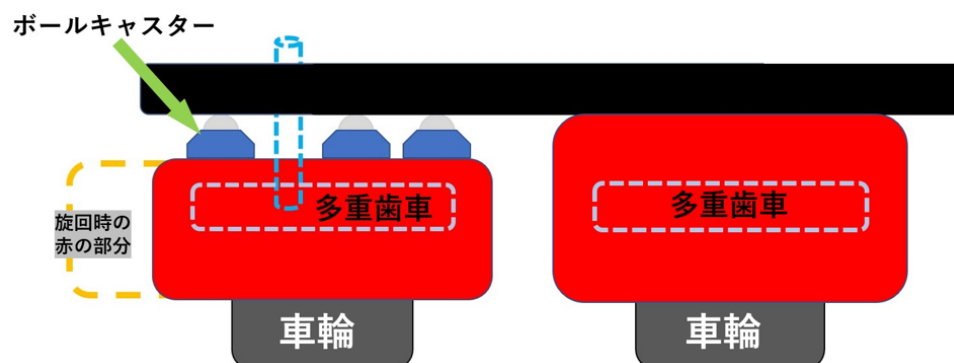


Fig. 4.3 Upper fuselage concept

4.3 機体構想（各ユニット）

各ユニットの機体構想を図 4.4 に示す。本機体は泥濘地を走行することも想定されている為、車輪とモータの位置をずらしてベルトにより動力を伝達する事で、防水防塵対策を行っている。

また、本機体にはサスペンション機構を搭載する構想にしている。サスペンション機構を搭載する事で、不整地上でも全てのユニットが接地可能であり、地面に対して推力をよく伝える事が出来ると考えている。さらに走行時の機体上部への影響を抑えるだけでなく、段差踏破時の安定性を向上する事も出来ると考えている。

しかし本機体はモータの配置をずらしている為、通常のススペンションのように車軸に取り付ける事は難しい。よって図 4.5 に示すように、平面間に取り付ける構想を考えている。

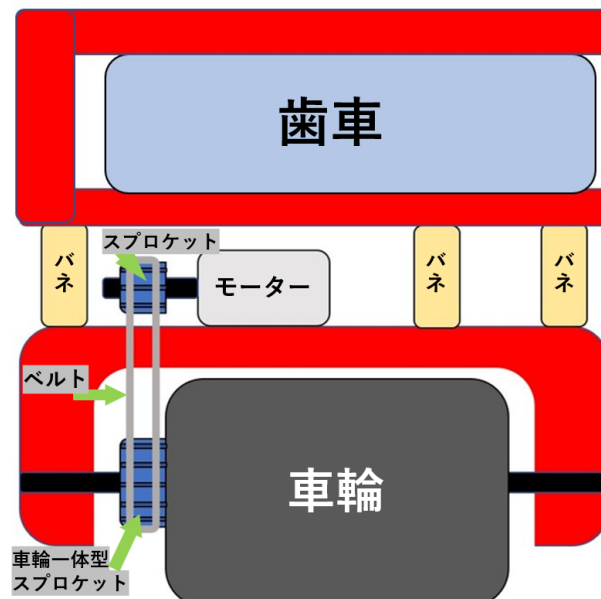


Fig. 4.4 Each unit aircraft concept

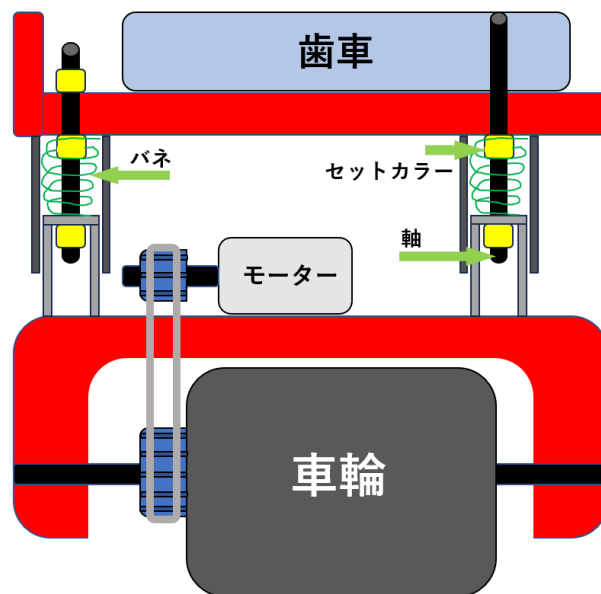


Fig. 4.5 Suspension concept

5 機体設計図

機体構想を元にした設計図を図 5.1 に示す.

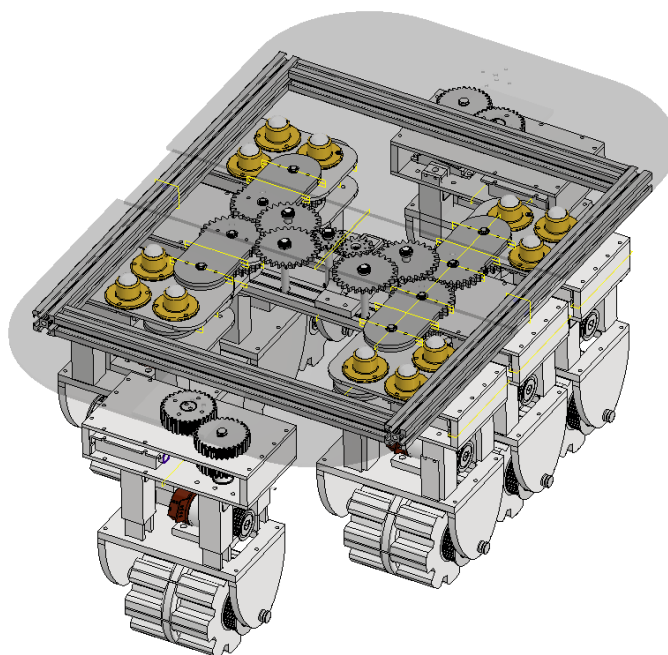


Fig. 5.1 machine blueprint

5.1 変形前後の機体イメージ

直進時の機体を図 5.2, 旋回時の機体を 5.3 に示す.

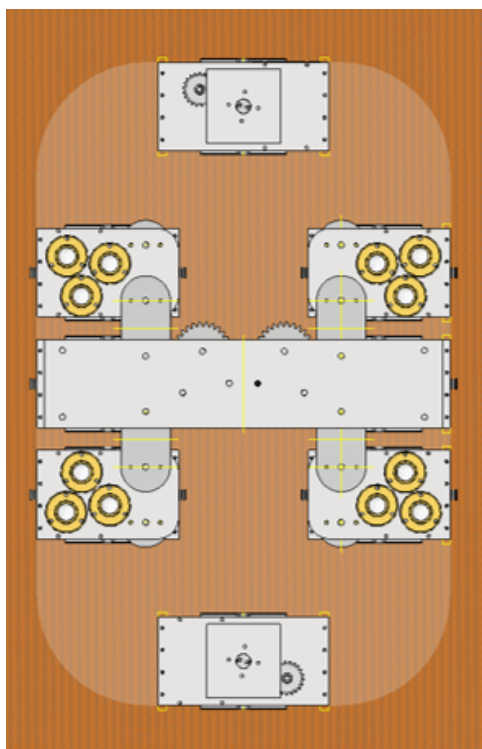


Fig. 5.2 Shape when traveling straight

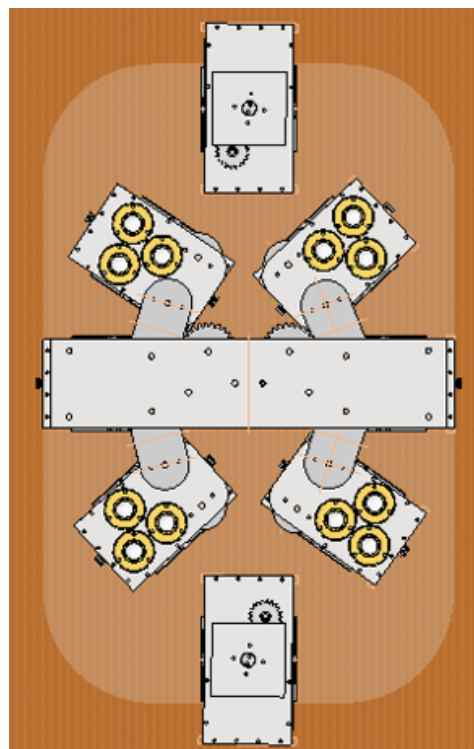


Fig. 5.3 shape when turning

6 機体製作

機体構想を元に製作した機体を図 6.1 に示す.

機体のアスペクト比は現在使用されているクローラ型ロボットと同様, 約 1.6 : 1 で製作を行った.
電源を除く機体諸元を表 6.1 に示す.

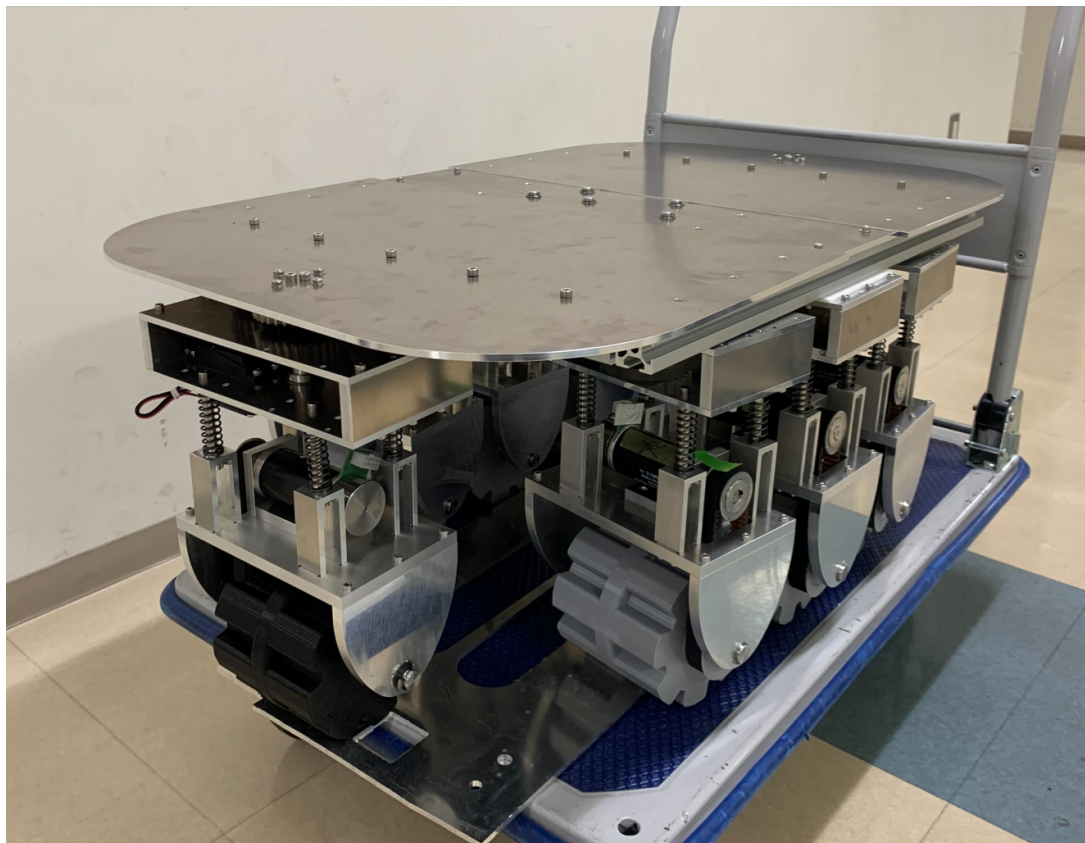


Fig. 6.1 produced machine

Table 6.1 Specification of machine

Length	870[mm]
Width	560[mm]
Height	360[mm]
Weight	57.8[kg]

6.1 サスペンション機構

各ユニット取り付けたサスペンション機構を図 6.2 に示す。

先述の通り本機体は 8 輪であるため、サスペンション機構搭載する事で上下方向に自由度を追加し、段差踏破時の安定性向上を図っている。

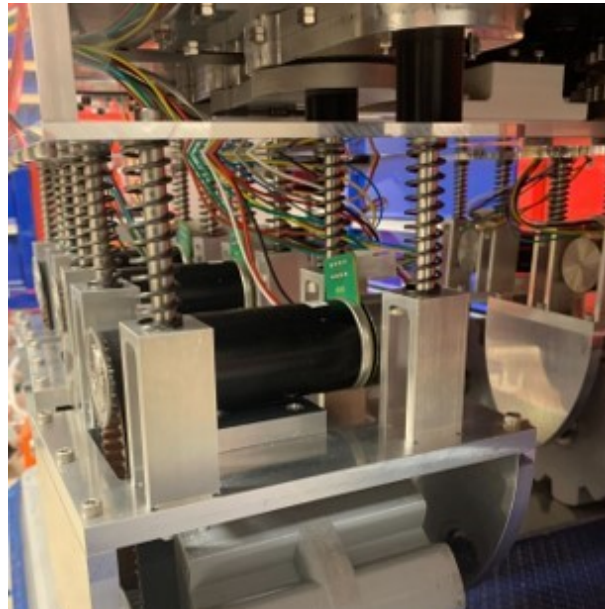


Fig. 6.2 suspension mechanism

6.2 特殊車輪の製作

走行環境は鉄板などの硬質な素材から含水率の高い流体状の地面まで様々である為、様々な環境に合わせた特殊な形状の車輪を設計した。図 6.3 に示す。

泥濘地の走行では、接地面積の少なさを改善するために溝を作り表面積を増やした。さらに走行時に溝で泥を掻く事で、より推力を出す事ができると考える。

硬質な素材上では点接地の方が摩擦を軽減できて走行効率が上がる為、車輪中央のみ溝を無くしている。

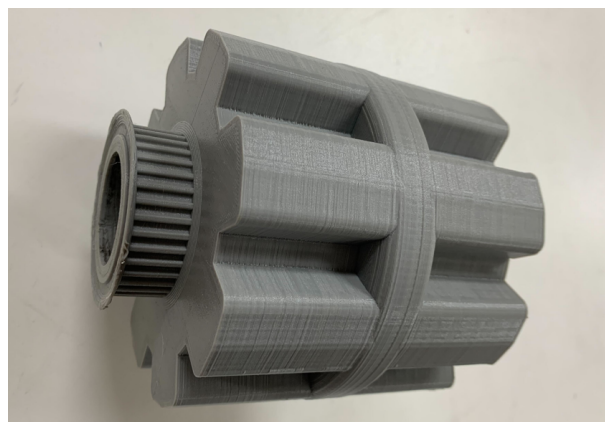


Fig. 6.3 special shaped wheels

第 IV 章

機体性能の評価実験

今回は現場ヤードでの性能を検証するため、想定環境での走行実験と段差踏破の実験を行った。

7 走行実験

研究目標でも示した通り、現場ヤードでは以下の 3 つの環境が想定される。

- 鉄板
- コンクリート
- アスファルト

それぞれの環境で 1m の走行実験を行い、かかる時間のデータから走行性能を評価する。実験風景を図 7.1, 7.2, 7.3 に示す。

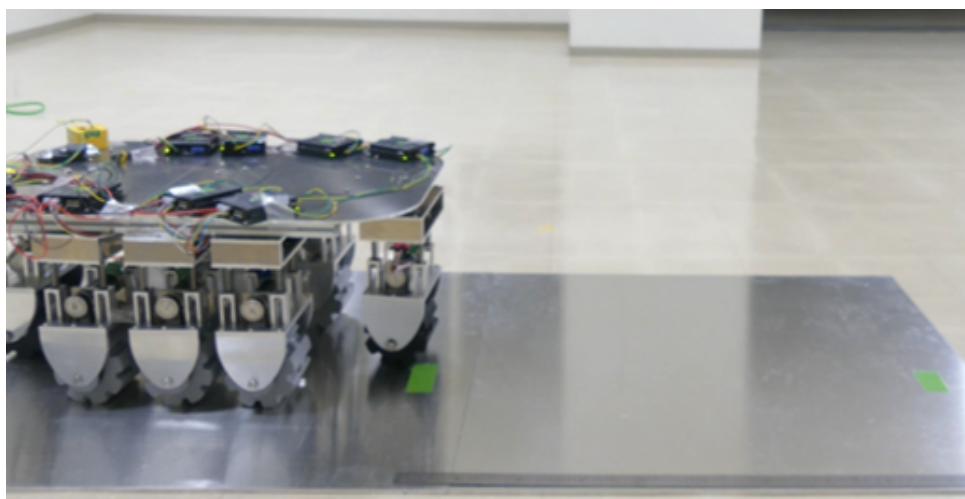


Fig. 7.1 Driving experiment on iron plate



Fig. 7.2 Driving experiment on concrete

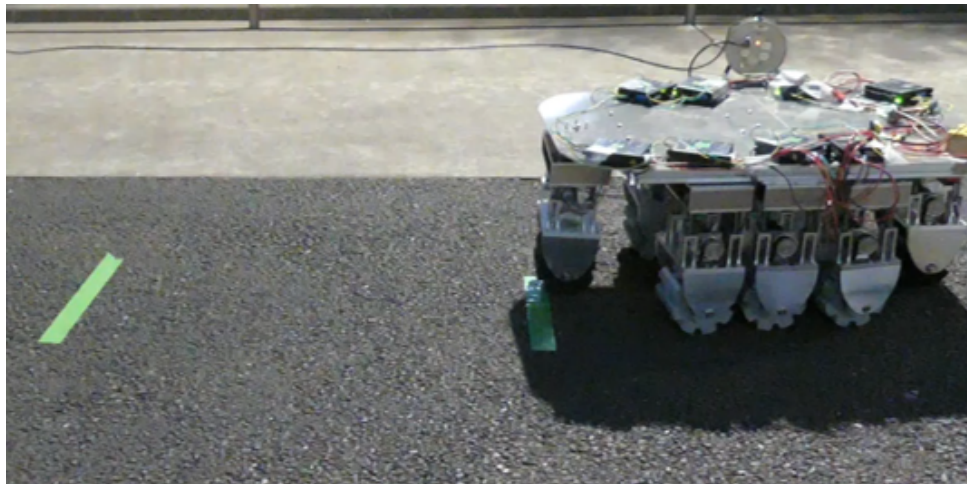


Fig. 7.3 Driving experiment on asphalt

7.1 理論値の算出

走行スピードはモータの性能とプログラムに依存する為、モータの性能から出される理論値との比較を行う。なお本機体は8輪でありモータにかかる負荷は均一ではない為、今回の実験には機体重量によるモータへの負荷は考慮せず、また風などの外力も考慮しないものとする。

理論値は以下の式より算出する。

$$\text{Max RPS} \times (1/\text{ギヤヘッド減速比}) \times (1/\text{プーリ減速比}) \times \text{車輪円周} [\text{mm}]$$

7.2 実験結果

上記の実験より得られたデータを表 7.1 に示す。

Table 7.1 Driving experiment

environment	distance traveled
theoretical value	26.53 [mm/s]
iron plate	24.39 [mm/s]
concrete	25.64 [mm/s]
asphalt	26.32 [mm/s]

実験の結果、理論値にかなり近い走行性能を出せることが分かった。これにより、変形機構を搭載した事による平地での走行性能への影響はないと考えられる。

また、データより摩擦係数の高い環境ほど走行効率が高いことも示されている。

8 段差踏破実験

車輪数の多い機体には段差踏破時のタイムロスが考えられる。そのため、踏破可能な高さの検証と、高さの変化による走行時間の変化の検証を行うことで段差踏破性能の評価を行う。

8.1 直進時の段差踏破実験

直進時は、進行方向に対して段差がある場合に車輪数による走行への影響を最も受ける可能性がある。よって全ての車輪が段差を踏破するまでに生じるロスの検証を行う。

実験風景を図 8.1, 8.2 に示す。

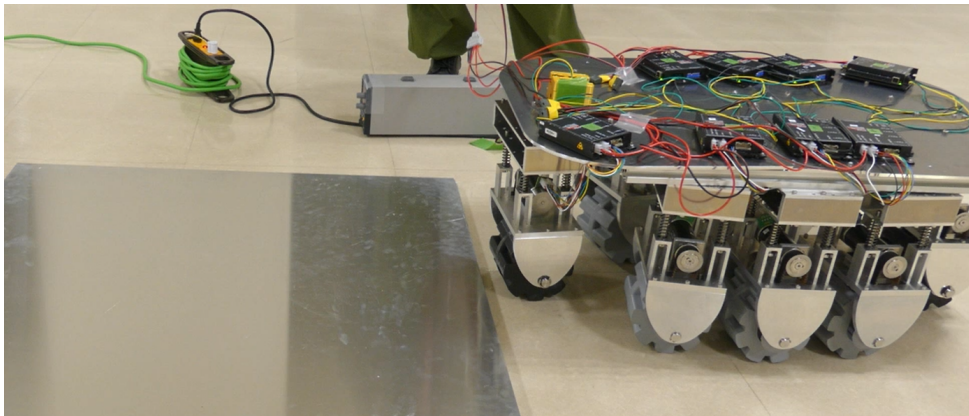


Fig. 8.1 Step-climbing experiment with straight motion1

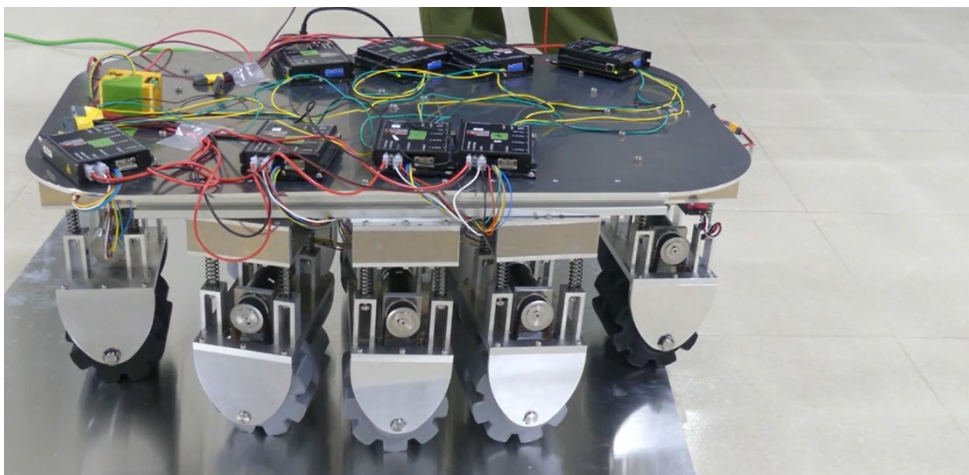


Fig. 8.2 Step-climbing experiment with straight motion2

8.2 旋回時の段差踏破実験

旋回時の段差踏破は先行機体であるクローラ型移動ロボットでは不可能である。

本機体の有用性を証明するため、機体の両側面に障害物を配置して踏破可能であるかの実験を行う。また、直進時と同様に車輪数による走行への影響の検証も行う。

実験風景を図 8.3, 8.4 に示す。

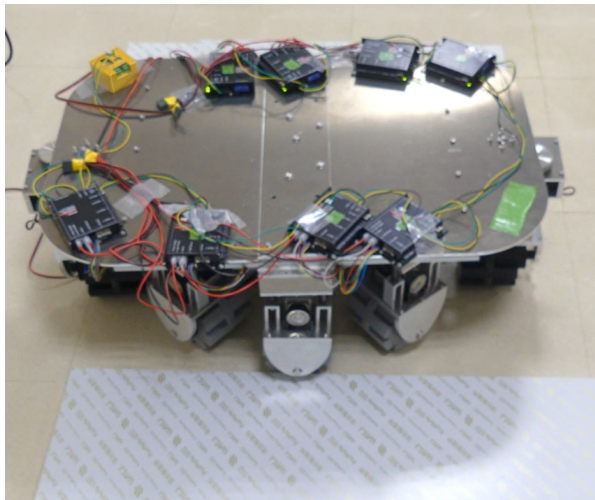


Fig. 8.3 Step-crossing experiment using turning motion1

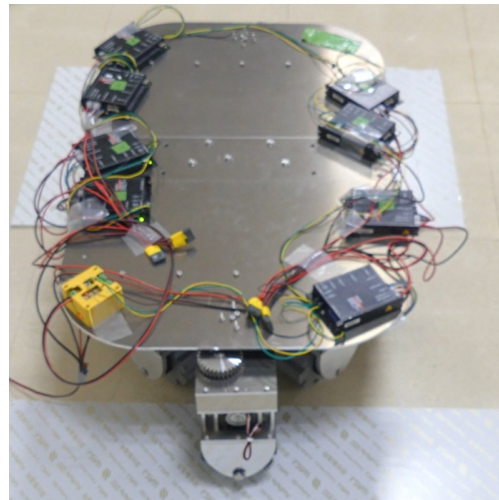


Fig. 8.4 Step-crossing experiment using turning motion2

8.3 実験結果

上記の実験より得られたデータを表 8.1 に示す。

Table 8.1 Step-crossing experiment

step height	crossing time	turning time
0 [mm]	32 [s]	26 [s]
6 [mm]	32 [s]	24 [s]
12 [mm]	33 [s]	28 [s]
18 [mm]	32 [s]	27 [s]
24 [mm]	34 [s]	29 [s]

実験の結果、本機体では直進時の段差踏破は可能であり、またクローラ型移動ロボットでは踏破不可能な機体両側面の段差も問題なく踏破可能であった。

また実験データより、直進時と旋回時どちらも段差の高さによる走行スピードへの影響はほとんど無かった。これは、サスペンション機構を搭載し上下方向に自由度を持たせることで、タイムロスを抑える事ができたと考えられる。

第 V 章

結論

9 まとめ

本研究では泥濘地でのスタックを防止するため、各車輪の方向を進行方向にそろえる機構をもつ 8 輪運搬ロボットの提案と製作を行った。また現場ヤードを想定した検証を行った。

検証の結果、平地走行や段差踏破では十分な性能を持つことが検証できた。よって本機体の有用性を証明する事ができたと言える。

10 今後の展望

今後は以下に示した土地盤で含水率を変えつつ走行実験を行い、泥濘地において車輪を使用した機体の有用性の評価と、方向可変な車輪のスタック防止に対する有用性の評価を行う必要がある。

- 礫
- 砂
- シルト
- 粘土

11 発展的な展望

本機体の車輪形状は、想定される様々な環境に合う設計にしているが、あくまでも創造しうる範囲での設計である。

本研究で現場ヤードでの走行性能を示す事はできたが、今回の車輪形状が最適である証明はできていない。最適な形状を証明するには、いくつかの形状を製作し比較実験を行う必要がある。また、今回泥濘地での走行実験は行えていない為、泥濘地において最適な車輪形状の検討も必要である。

さらに泥濘地での実験結果しだいでは、車輪を使用した機体の 1 番の難点である、接地面積の少なさを改善する必要がある出てくる可能性もある。よって、接地面積増加を目標とした新機構の考案も視野に入れて今後の研究を進める必要がある。

参考文献

- [1] 概要・原理・沈下理論, 日本圧気技術協会
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034et4-att/2r98520000034pjn_1.pdf (閲覧日 2024-1-26)
- [2] 大深度ニューマチックケーソン工法, 日本圧気技術協会 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034et4-att/2r98520000034pjn_1.pdf (閲覧日 2024-1-26)
- [3] 運搬ロボット・解体ロボット, オリエンタル白石株式会社提供・函内作業用ロボットの現状性能
- [4] スタック状況, オリエンタル白石株式会社提供・テーブルリフトスタック状況動画
- [5] 作業空間内状況, オリエンタル白石株式会社提供・ケーソンの中
- [6] アルキメディアンスクリューを用いた移動ロボット・米田研究室 石田鷹羽の研究資料
- [7] 土壌に含まれる鉱物の粒径区分 <https://doi.org/10.7210/jrsj.10.606> (閲覧日 2024-1-26)

謝辞

本研究を進めるにあたりご指導くださいました米田完教授に謹んで感謝の意を表します。先生のご助言があったからこそ、ここまで研究を進めることができました。

共同研究先であるオリエンタル白石株式会社の松村様、倉知様、進藤様、岩崎様にも大変お世話になりました。また倉知様には特別講義として地盤講習会を開いてくださった事、心より感謝申し上げます。

株式会社ミスミ様には私の拙い図面や加工指示に基づき、多くの部品を製作していただきました。感謝申し上げます。

また、米田研究室の皆様にも日ごろから実験や製作の手伝いをして頂きました。また、助言もいただきました。心より感謝します。

最後に、大学に進む機会を与えてくださり、あらゆる面で支えてくださった両親にこの場を借りて感謝申し上げます。